

Clase 34 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.
- Si W es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, el conjunto de todos los vectores $\mathbf{z}$ que son ortogonales a W se llama **complemento ortogonal** de W y se denota mediante $W^\perp$.
- El complemento ortogonal del espacio fila de A es el espacio nulo de A , y el complemento ortogonal del espacio columna de A es el espacio nulo de A^T .

Conjuntos ortogonales

Definición: Conjunto Ortogonal

Un conjunto de vectores $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ en $\mathbb{R}^n$ se denomina **conjunto ortogonal** si cada par de distintos vectores del conjunto es ortogonal, es decir, si $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = 0$ siempre que $i \neq j$.

Ejemplo: Determine si el siguiente conjunto de vectores es ortogonal:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -2 \\ 7/2 \end{bmatrix}$$

Conjuntos ortogonales

Teorema

Si $S = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ es un conjunto ortogonal de vectores diferentes de cero en $\mathbb{R}^n$, entonces S es linealmente independiente y, por lo tanto, es una base para el subespacio generado por S .

Definición: Base Ortogonal

Una **base ortogonal** para un subespacio W de $\mathbb{R}^n$ es una base para W que es también un conjunto ortogonal.

Conjuntos ortogonales

Teorema

Sea $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ una base ortogonal para un subespacio W de $\mathbb{R}^n$. Para cada $\mathbf{y}$ en W , los pesos en la combinación lineal

$$\mathbf{y} = c_1\mathbf{u}_1 + \dots + c_p\mathbf{u}_p$$

están dados por

$$c_j = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}_j}{\mathbf{u}_j \cdot \mathbf{u}_j} \quad (j = 1, \dots, p)$$

Ejemplo: El conjunto $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ del ejemplo anterior es una base ortogonal para $\mathbb{R}^3$. Expresa el vector $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -8 \end{bmatrix}$ como una combinación lineal de los vectores en S .

Conjuntos ortogonales

Definición: Conjunto Ortonormal

Un conjunto $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ es un **conjunto ortonormal** si es un conjunto ortogonal de vectores unitarios. Si W es el subespacio generado por dicho conjunto, entonces $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ es una **base ortonormal** para W .

Ejemplo: Demuestre que el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es un conjunto ortonormal, donde:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{66} \\ -4/\sqrt{66} \\ 7/\sqrt{66} \end{bmatrix}$$

Conjuntos ortogonales

Teorema

Una matriz U de $m \times n$ tiene columnas ortonormales si y solo si $U^T U = I$.

Teorema

Sea U una matriz de $m \times n$ con columnas ortonormales, y sean $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^n$. Entonces:

- $\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$
- $(U\mathbf{x}) \cdot (U\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$
- $(U\mathbf{x}) \cdot (U\mathbf{y}) = 0$ si y solo si $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$

Conjuntos ortogonales

Ejemplo: Sea $U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -2/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 3 \end{bmatrix}$. Verifique que U tiene columnas ortonormales y luego calcule $\|U\mathbf{x}\|$.

Definición: Matriz Ortogonal

Una matriz **cuadrada** con columnas **ortonormales** se llama **matriz ortogonal**. Si U es matriz ortogonal, entonces $U^{-1} = U^T$.